

DEDUÇÃO NATURAL

LÓGICA PROPOSICIONAL



NEGAÇÃO ($\neg$)

Introdução ($\neg$ I)

1 $[\phi]$
 $\vdots$
n $\perp$
 $\therefore \neg\phi$

Eliminação ($\neg$ E)

1 $\neg\phi$
2 ϕ
 $\therefore \perp$

$\perp$ representa contradição (falso)



CONJUNÇÃO ($\wedge$)

Introdução ($\wedge$ I)

1 ϕ
2 ψ
 $\therefore \phi \wedge \psi$

Eliminação ($\wedge$ E)

1 $\phi \wedge \psi$
 $\therefore \phi$

1 $\phi \wedge \psi$
 $\therefore \psi$



DISJUNÇÃO ($\vee$)

Introdução ($\vee$ I)

1 ϕ
 $\therefore \phi \vee \psi$

1 ψ
 $\therefore \phi \vee \psi$

Eliminação ($\vee$ E)

1 $\phi \vee \psi$
2 $[\phi]$ m $[\psi]$
 $\vdots$ $\vdots$
n χ k χ
 $\therefore \chi$

χ não contém suposições abertas além das linhas 1



CONDICIONAL ($\rightarrow$)

Introdução ($\rightarrow$ I)

1 $[\phi]$
 $\vdots$
n ψ
 $\therefore \phi \rightarrow \psi$

Eliminação ($\rightarrow$ E)

1 $\phi \rightarrow \psi$
2 ϕ
 $\therefore \psi$

(Modus Ponens)



BICONDICIONAL ($\leftrightarrow$)

Introdução ($\leftrightarrow$ I)

1 $\phi \rightarrow \psi$
2 $\psi \rightarrow \phi$
 $\therefore \phi \leftrightarrow \psi$

Eliminação ($\leftrightarrow$ E)

1 $\phi \leftrightarrow \psi$
 $\therefore \phi \rightarrow \psi$

1 $\phi \leftrightarrow \psi$
 $\therefore \psi \rightarrow \phi$



OUTRAS REGRAS

Dupla Negação (DN)

1 $\neg\neg\phi$
 $\therefore \phi$

1 ϕ
 $\therefore \neg\neg\phi$

Prova por Contradição (RAA)

1 $[\neg\phi]$
 $\vdots$
n $\perp$
 $\therefore \phi$

LEGENDA

ϕ, ψ, χ Fórmulas proposicionais
 $[\phi]$ Suposição (hipótese temporária)
 $\therefore$ Conclusão
 $\perp$ Contradição (falso)
 $\vdots$ Linhas intermediárias da dedução

ESTRUTURA GERAL DE UMA PROVA

1 Premissa ou Suposição
 $\vdots$ Linhas intermediárias (aplicação de regras)
n Conclusão (teorema demonstrado)
 $\therefore$ Conclusão final



As regras permitem construir provas válidas de argumentos, partindo de premissas até chegar a uma conclusão.